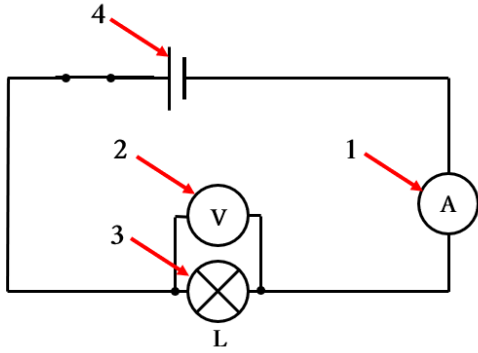


التمرين 01

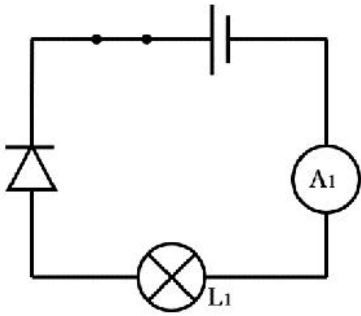
في حصة الأعمال المخبرية قام التلاميذ بتحقيق المخطط الكهربائي التالي:



1. أعد رسم الدارة الكهربائية ومثل عليها الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي.
2. سم العناصر المرقمة.
3. ما دور العنصر 1 والعنصر 2 وكيف يتم ربطهما في دارة كهربائية؟
4. أحسب القيمة التي يقيسها العنصر 1 إذا علمت أنه أشار الى التدريجة 25 من سلم رسم 100 باستعمال معيار 5A.
5. أحسب القيمة التي يقيسها العنصر 2 إذا علمت أنه أشار الى التدريجة 180 من سلم رسم 400 باستعمال معيار 10V.

التمرين 02

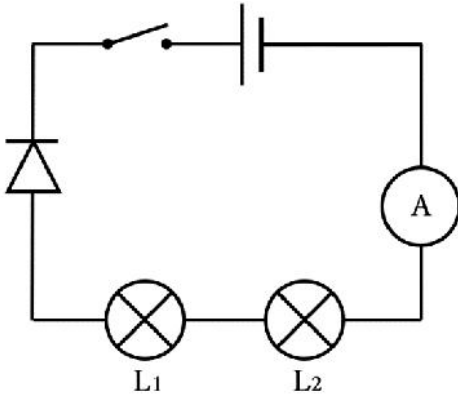
أنجز صهييب التركيب المبين في الشكل التالي وبعد غلق القاطعة لم يلاحظ أي شيء في الدارة الكهربائية.



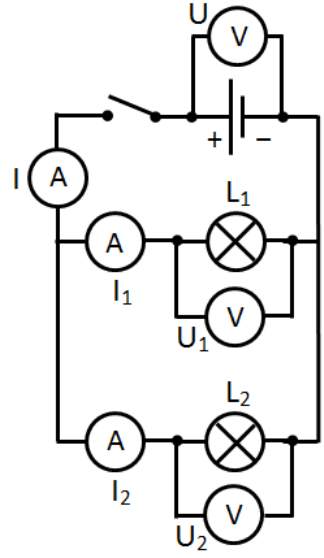
1. برأيك ما هو السبب؟ جد حلاً للمشكل موضحاً ذلك بإعادة الرسم.
2. بعد حل المشكل ماذا سيلاحظ صهييب؟
3. انحرّف مؤشر الأمبير متر الى التدريجة 20 باستعمال المعيار 5A وسلم 100، ما هي قيمة شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة؟

التمرين 03

نحقق التركيب المبين في الوثيقة الموالية حيث L_1 و L_2 مصباحان متماثلان، عند غلق القاطعة لم ينحرف مؤشر الأمبير متر ولم يتوهج المصباحان.



1. برأيك أين يمكن الخلل؟
2. بعد تعديل خفيف في الدارة (حذف الصمام)، أشار مؤشر الأمبير متر الى التدريجة 15 مع استعمال معيار 5A وسلم رسم 100 أحسب شدة التيار الكهربائي المقاسة.
3. عند تغيير الأمبير متر بين المصباحين، ما هي القيمة المقاسة من طرفه في رأيك؟ برّر إجابتك.
4. لقياس التوتر بين طرفي المصباح L_1 ، ما اسم الجهاز المستعمل وكيف يربط في الدارة الكهربائية؟
5. إذا كانت قيمة التوتر بين طرفي المصباح L_1 هي $U_1 = 3V$ ، كم تساوي قيمة التوتر بين طرفي المولد؟ برّر إجابتك.



لدى عودة محمد من المدرسة مر على محل أبيه الذي يختص في تصليح المصابيح اليدوية بغية منه في مساعدته ووظيفته معارفه التي درسها في ميدان الظواهر الكهربائية، عند دخوله المحل وجد محمد في يد والده مصباحا معطلا يحاول تصليحه، فتبادر الى ذهنه مجموعة من الأسئلة محتارا في سبب العطل، ساعده الوالد بإعطائه مخططا للتركيب بعد وضع مجموعة من الأجهزة معه، من خلال ما درست حاول مساعدته بالإجابة عما يلي:

1. عند غلق القاطعة لم يتوهج إلا المصباح L_1 وتحرك مؤشر الفولط متر المربوط بين طرفي المولد ليشير الى القراءة 30، أحسب قيمة التوتر U علما أن المعيار المستعمل 30 و السلم 100.

2. اكتشف محمد أن الخلل يكمن في المصباح L_2 فقام باستبداله بمصباح جديد متماثل مع المصباح L_1 عندئذ توهج المصباحان بشكل عادي، من خلال السؤال السابق استنتج قيمة كل من U_1 و U_2 مع التعليل.

3. أعد رسم الدارة محددا عليها الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي المستمر و قارن بين قيمتي I_1 و I_2 معللا إجابتك.

بعدما أنهكته المراجعة قرر منير أخذ قسط من الراحة و ذلك بمشاهدة شريط وثائقي، عند محاولته تشغيل التلفاز وجده معطل فأخذه مع والده الى المصلح، بدأ المصلح في تصليح الجهاز فلفت انتباه منير المقاومتين الموضحين في الشكل (1) و ذلك لأنه كان قد درسهما في المدرسة، أراد معرفة قيمة كل منهما ساعده في ذلك:



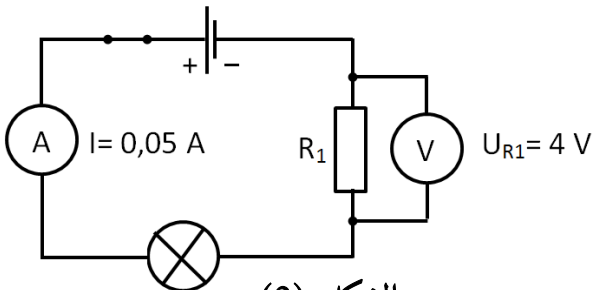
الشكل (1)

1. حدد قيمة كل مقاومة انطلاقا من الألوان، كيف تسمى هذه الطريقة؟
2. في محاولة من منير للتأكد من قيمة المقاومة R_1 قام بربطها على التسلسل مع بطارية و مصباح كما هو موضح في الشكل (2):
3. كم تساوي قيمة شدة التيار الكهربائي I_1 و I_2 (الشدة المارة بالمصباح و I_2 الشدة المارة بالمقاومة)؟ علل
3. ما هو دور الفولط متر في هذه الدارة؟

- ماهي العلاقة التي تربط كل من قيمة المقاومة، التوتر الكهربائي بين طرفيها و شدة التيار الكهربائي المارة بها؟

- استنتج قيمة المقاومة R_1 .

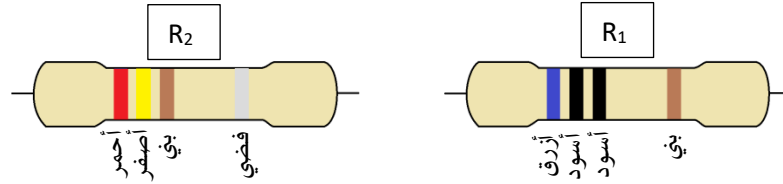
- كيف تسمى هذه الطريقة؟



الشكل (2)

- لديك العناصر الكهربائية التالية: بطارية قوتها المحركة $e = 4,5 \text{ V}$ ، قاطعة، أمبير متر، مصباح $(3,8\text{V}-2\text{W})$ ، مقاومة.
1. أرسم مخطط كهربائي تمثل فيه هذه العناصر مربوطة على التسلسل.
 2. ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟
 3. أحسب قيمة المقاومة الكلية في الدارة إذا علمت أن شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة هي $I = 0,1 \text{ A}$.
 4. أحسب الطاقة التي يستهلكها المصباح خلال ساعة واحدة (مع العلم أن المصباح يتوهج بصفة عادية).

إليك المقاومات التالية:

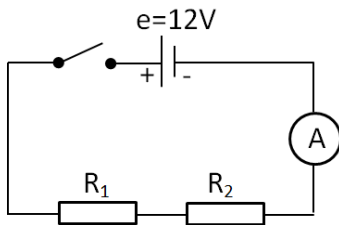


1. حدد قيمة كل مقاومة.

2. نقوم بربط المقاومتين R_1 و R_2 في دارة كهربائية على التسلسل كما هو موضح في

الشكل (1)

- أحسب شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة بعد غلق القاطعة.



الشكل 1

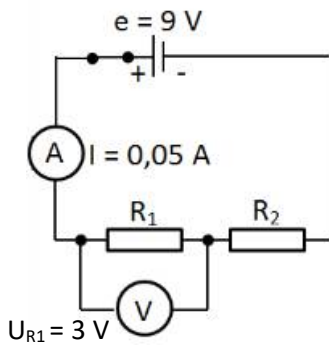
لدينا الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل المقابل:

1. ما هي قيمة شدة التيار الكهربائي المارة في كل من R_1 و R_2 ؟ ولماذا؟

2. أوجد قيمة المقاومة R_1 ثم أوجد قيمة المقاومة الكلية في الدارة R_t .

3. استنتج قيمة المقاومة R_2 .

4. أرسم المقاومتين R_1 و R_2 محددًا على كل مقاومة الألوان على حسب قيمتها.



معطيات:

اللون	أسود	بني	أحمر	برتقالي	أصفر	أخضر	أزرق	بنفسجي	رمادي	أبيض
الرقم A, B أو C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

اللون	بني	أحمر	ذهبي	فضي
الدقة Z	1%	2%	5%	10%

